- Примерни промптове за анализ на мелничните процеси
  - Как работи системата (за начинаещи)
    - Два начина за заявка
    - Настройки за контекст (NEW)
  - Налични специалисти
  - 🟢 Леки промптове (1 специалист)
    - 1. Общ статистически преглед
    - 2. Прогноза за фиността
    - 3. Сменен отчет
    - 4. Детекция на аномалии
    - 5. Оптимални настройки
    - 6. Доверителен интервал за качество
  - 🟡 Средни промптове (2 специалиста)
    - 7. Статистика + прогноза
    - 8. Аномалии + причини с вероятности
    - 9. Оптимизация с енергиен анализ
    - 10. Общ анализ + аномалии
    - 11. Прогноза + оптимизация
    - 12. Сравнение на мелници
  - 🔴 Сложни промптове (3–4 специалиста)
    - 13. Пълен анализ с прогноза и аномалии
    - 14. Оптимизация с пълна обосновка
    - 15. Комплексен оперативен отчет
    - 16. Анализ при промяна на рудата
    - 17. Прогноза + аномалии + оптимизация
    - 18. Максимален анализ (4 специалиста)
    - 19. Цялостен аудит на всички мелници
    - 20. Байесова оптимизация с пълна обосновка
  - Шаблони за анализ (NEW)
    - Пример с шаблон
  - Бележки

Примерни промптове за анализ на мелничните процеси

Този документ съдържа примерни потребителски заявки, организирани по сложност. За всеки промпт е посочено кои **AI специалисти** ще бъдат избрани от планировчика.

Как работи системата (за начинаещи)

> **Представете си ресторант:**
>
> 1. Вие казвате на сервитьора какво искате (пишете въпрос в чата)
> 2. Главният готвач (планировчик) решава кои готвачи ще работят по поръчката ви
> 3. Всеки готвач (специалист) прави своята част от ястието
> 4. Мениджърът проверява качеството на всеки етап
> 5. Накрая получавате готовото ястие (отчет с графики и анализи)
>
> **Не е нужно** да казвате кои специалисти искате — планировчикът автоматично ги избира!

Два начина за заявка

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ВАРИАНТ 1: Свободен текст (препоръчително)                  │
│  Просто напишете въпроса си. Планировчикът ще избере         │
│  правилните специалисти автоматично.                          │
│  Пример: "Анализирай Мелница 8 за последните 7 дни"          │
│                                                              │
│  ВАРИАНТ 2: Шаблон (NEW — за бърз достъп)                    │
│  Кликнете върху бутон за шаблон в интерфейса и               │
│  въведете вашия въпрос. Шаблонът пропуска планировчика       │
│  и директно стартира предварително дефинирани специалисти.   │
│  По-бързо, когато знаете какъв анализ искате.                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Настройки за контекст (NEW)

В панела над полето за въвеждане можете да регулирате:

- **Макс. символи от инструменти** — колко от резултата на всеки инструмент вижда агентът
- **Макс. символи на съобщение** — колко голямо е всяко съобщение в историята
- **Прозорец на съобщенията** — колко скорошни съобщения остават в контекста
- **Макс. итерации на специалист** — колко пъти специалистът може да извиква инструменти

> **Съвет:** Започнете с настройките по подразбиране. Увеличете само ако анализът е повърхностен.

Налични специалисти

Специалист	Какво прави
Анализатор (`analyst`)	Описателна статистика, разпределения, SPC контролни карти, корелации, процесна способност (Cp/Cpk)
Прогнозиране (`forecaster`)	Prophet прогнози, сезонна декомпозиция, детекция на промени в тренда, ARIMA модели
Детектор на аномалии (`anomaly_detective`)	Isolation Forest, SHAP анализ на причини, DBSCAN режими на работа, timeline на аномалии
Байесов анализ (`bayesian_analyst`)	Bootstrap постериорни разпределения, доверителни интервали, байесов A/B тест, вероятностна Cpk
Оптимизатор (`optimizer`)	Парето фронт (производителност vs качество), what-if симулации, оптимални настройки по вид руда
Сменен отчет (`shift_reporter`)	KPI по смени, Mann-Whitney сравнения, ранкинг на мелници, енергийна ефективност (kWh/тон)

🟢 Леки промптове (1 специалист)

Тези заявки са прости и фокусирани — планировчикът избира само един специалист.

---

1. Общ статистически преглед

> **Покажи основната статистика на Мелница 8 за последните 7 дни.**

🤖 Избрани специалисти: `analyst`

Какво ще получите: описателна статистика (средни, медиани, стандартни отклонения), хистограми на PSI80 и Ore, SPC контролни карти с UCL/LCL, корелационна матрица и оценка на процесната способност.

---

2. Прогноза за фиността

> **Каква е прогнозата за PSI80 на Мелница 6 за следващите 8 часа?**

🤖 Избрани специалисти: `forecaster`

Какво ще получите: сезонна декомпозиция на PSI80 (24-часов период), Prophet модел с прогноза и доверителни интервали, детектирани точки на промяна в тренда.

---

3. Сменен отчет

> **Сравни трите смени на Мелница 10 за последните 5 дни.**

🤖 Избрани специалисти: `shift_reporter`

Какво ще получите: KPI таблица по смени (средно Ore, PSI80, MotorAmp, Power), статистическо сравнение между смените (Mann-Whitney тест), графики за енергийна ефективност.

---

4. Детекция на аномалии

> **Имаше ли аномалии на Мелница 3 през последните 3 дни?**

🤖 Избрани специалисти: `anomaly_detective`

Какво ще получите: Isolation Forest анализ на всички сензори, timeline на аномалните събития, SHAP анализ показващ кои параметри са причинили аномалиите, DBSCAN клъстеринг на режими на работа.

---

5. Оптимални настройки

> **Какви са оптималните настройки за MotorAmp и WaterMill на Мелница 8?**

🤖 Избрани специалисти: `optimizer`

Какво ще получите: Парето фронт анализ (производителност vs качество), чувствителност на PSI80 към всеки MV параметър, конкретни препоръки за настройки с числови стойности.

---

6. Доверителен интервал за качество

> **Колко уверени сме, че PSI80 на Мелница 5 е в спецификация?**

🤖 Избрани специалисти: `bayesian_analyst`

Какво ще получите: Bootstrap постериорно разпределение на средната стойност на PSI80, 95% доверителен интервал, вероятностна оценка на Cpk, P(PSI80 в спецификация).

🟡 Средни промптове (2 специалиста)

Тези заявки комбинират два специалиста за по-задълбочен анализ.

---

7. Статистика + прогноза

> **Анализирай текущото състояние на Мелница 8 и направи прогноза за PSI80 за следващите 12 часа.**

🤖 Избрани специалисти: `analyst` → `forecaster`

Какво ще получите: пълен EDA с контролни карти и корелации, последван от Prophet прогноза с визуализация на тренда, сезонност и прогнозни интервали.

---

8. Аномалии + причини с вероятности

> **Открий аномалиите на Мелница 4 за последния месец и покажи колко уверени сме в причините.**

🤖 Избрани специалисти: `anomaly_detective` → `bayesian_analyst`

Какво ще получите: Isolation Forest детекция с SHAP причинно-следствен анализ, последван от байесова оценка на ефекта на всеки параметър с доверителни интервали и вероятности.

---

9. Оптимизация с енергиен анализ

> **Оптимизирай настройките на Мелница 7 за минимален PSI80 и покажи енергийната ефективност по смени.**

🤖 Избрани специалисти: `optimizer` → `shift_reporter`

Какво ще получите: Парето фронт и what-if анализ с конкретни препоръки за настройки, последван от kWh/тон анализ по смени и ранкинг на енергийната ефективност.

---

10. Общ анализ + аномалии

> **Направи статистически преглед на Мелница 12 за последните 2 седмици и провери за необичайни събития.**

🤖 Избрани специалисти: `analyst` → `anomaly_detective`

Какво ще получите: описателна статистика, SPC карти и корелации, последвани от multivariate детекция на аномалии, SHAP причини и DBSCAN режими.

---

11. Прогноза + оптимизация

> **Какъв е трендът на PSI80 за Мелница 9 и какви настройки ще подобрят качеството?**

🤖 Избрани специалисти: `forecaster` → `optimizer`

Какво ще получите: сезонна декомпозиция и Prophet прогноза с changepoints, последвани от чувствителностен анализ и конкретни препоръки за оптимални MV стойности.

---

12. Сравнение на мелници

> **Сравни производителността и качеството на всички 12 мелници за последната седмица.**

🤖 Избрани специалисти: `analyst` → `shift_reporter`

Какво ще получите: описателна статистика за всяка мелница, последвана от ранкинг по Ore, PSI80, uptime и kWh/тон с визуализации за бенчмаркинг.

🔴 Сложни промптове (3–4 специалиста)

Тези заявки задействат множество специалисти за цялостен анализ.

---

13. Пълен анализ с прогноза и аномалии

> **Направи цялостен анализ на Мелница 8 за последните 30 дни — включи статистика, аномалии и прогноза за следващата седмица.**

🤖 Избрани специалисти: `analyst` → `anomaly_detective` → `forecaster`

Какво ще получите:

- **Анализатор**: EDA, SPC контролни карти, корелации, Cp/Cpk
- **Детектор на аномалии**: Isolation Forest, SHAP причини, DBSCAN режими, top 5 аномалии
- **Прогнозиране**: Prophet прогноза с confidence intervals, сезонни компоненти, changepoints

---

14. Оптимизация с пълна обосновка

> **Искам да подобря PSI80 на Мелница 6. Покажи текущото състояние, оптимални настройки и колко уверени сме в препоръките.**

🤖 Избрани специалисти: `analyst` → `optimizer` → `bayesian_analyst`

Какво ще получите:

- **Анализатор**: текущо EDA, процесна способност и корелации
- **Оптимизатор**: Парето фронт, what-if симулация, конкретни препоръки за Ore/WaterMill/MotorAmp
- **Байесов анализ**: доверителни интервали за ефекта на всяка настройка, P(подобрение) за всяка препоръка

---

15. Комплексен оперативен отчет

> **Подготви цялостен оперативен отчет за Мелница 8 за последната седмица — включи статистика, аномалии и KPI по смени.**

🤖 Избрани специалисти: `analyst` → `anomaly_detective` → `shift_reporter`

Какво ще получите:

- **Анализатор**: EDA, разпределения, SPC карти

- **Детектор на аномалии**: необичайни събития с причини и времева линия
- **Сменен отчет**: KPI таблици по смени, сравнение между смени, handover report

---

16. Анализ при промяна на рудата

> **Как се променя качеството на Мелница 8 при различни видове руда? Покажи статистика, оптимални настройки по вид руда и байесов анализ на ефекта на Daiki и Shisti.**

🤖 Избрани специалисти: `analyst` → `optimizer` → `bayesian_analyst`

Какво ще получите:

- **Анализатор**: корелация между рудни свойства (Daiki, Shisti) и PSI80, разпределения по групи
- **Оптимизатор**: оптимални MV настройки за Soft/Medium/Hard руда, Парето фронт по тип руда
- **Байесов анализ**: P(PSI80 в спецификация | тип руда), доверителни интервали за ефекта на Daiki

---

17. Прогноза + аномалии + оптимизация

> **Анализирай Мелница 11 за последните 2 седмици. Покажи прогнозата, открий аномалиите и предложи оптимални настройки.**

🤖 Избрани специалисти: `forecaster` → `anomaly_detective` → `optimizer`

Какво ще получите:

- **Прогнозиране**: Prophet прогноза за PSI80 и Ore, сезонни модели, changepoints
- **Детектор на аномалии**: multivariate аномалии, SHAP root cause, режими на работа
- **Оптимизатор**: what-if симулации, Парето фронт, конкретни препоръки

---

18. Максимален анализ (4 специалиста)

> **Направи най-задълбочения възможен анализ на Мелница 8 за последните 30 дни. Включи статистика, аномалии, прогноза и оптимални препоръки за подобрение.**

🤖 Избрани специалисти: `analyst` → `anomaly_detective` → `forecaster` → `optimizer`

Какво ще получите:

- **Анализатор**: пълен EDA, SPC, корелации, Cp/Cpk
- **Детектор на аномалии**: Isolation Forest + SHAP + DBSCAN, top аномалии
- **Прогнозиране**: Prophet forecast с confidence intervals и компоненти
- **Оптимизатор**: Парето фронт, чувствителност, конкретни setpoints

> ⚠️ Този промпт задейства 4 от 6 специалиста (максимумът) и може да отнеме 3–5 минути.

---

19. Цялостен аудит на всички мелници

> **Сравни всички 12 мелници за последния месец. Покажи кои работят най-добре, къде има аномалии и какви са KPI по смени за всяка мелница.**

🤖 Избрани специалисти: `analyst` → `anomaly_detective` → `shift_reporter`

Какво ще получите:

- **Анализатор**: статистически преглед на всяка мелница, бенчмаркинг таблица
- **Детектор на аномалии**: аномалии по мелница, топ проблемни периоди
- **Сменен отчет**: KPI ранкинг, енергийна ефективност, shift-level сравнения

> ⚠️ Зареждането на данни за 12 мелници е обемна операция — очаквайте по-дълго изпълнение.

---

20. Байесова оптимизация с пълна обосновка

> **Колко уверени сме, че промяна на WaterMill от 20 на 25 m³/h ще подобри PSI80 на Мелница 8? Покажи пълния статистически анализ, оптимални настройки и вероятностна оценка.**

🤖 Избрани специалисти: `analyst` → `optimizer` → `bayesian_analyst`

Какво ще получите:

- **Анализатор**: текущо разпределение на PSI80 при различни нива на WaterMill
- **Оптимизатор**: what-if симулация за WaterMill=25, Парето фронт, Monte Carlo риск
- **Байесов анализ**: P(подобрение на PSI80), 95% доверителен интервал за ефекта, байесов A/B тест (WaterMill=20 vs WaterMill=25)

Шаблони за анализ (NEW)

Вместо да пишете свободен текст, можете да изберете **шаблон** от интерфейса. Шаблонът автоматично задава кои специалисти да се включат — без планировчик.

Шаблон	Бутон в UI	Специалисти	Кога да го ползвате
`comprehensive`	🟣 Пълен анализ	analyst → anomaly_detective → shift_reporter	Искате цялостна картина
`forecast`	🟣 Прогноза	analyst → forecaster	Искате прогноза за PSI80/Ore
`quality`	🟢 Качество	analyst → optimizer	Фокус върху PSI80 и настройки

Шаблон	Бутон в UI	Специалисти	Кога да го ползвате
`shift_comparison`	🟡 Смени	shift_reporter	Сравнение между смените
`anomaly_investigation`	🔴 Аномалии	anomaly_detective → bayesian_analyst	Откриване на проблеми
`optimization`	🔵 Оптимизация	analyst → optimizer	Парето, чувствителност

Пример с шаблон

1. Кликнете бутон **"Прогноза"** в интерфейса
2. Появява се прозорец: *"Въведете въпрос"*
3. Напишете: **"Каква е прогнозата за PSI80 на Мелница 8 за 12 часа?"**
4. Системата стартира директно `analyst` → `forecaster` (без планировчик)

> **Кога да ползвате шаблон vs свободен текст?**
>
> - **Шаблон** = знаете точно какъв анализ искате → по-бързо
> - **Свободен текст** = не сте сигурни → планировчикът ще избере вместо вас

Бележки

- **Планировчикът** автоматично избира кои специалисти да се включат на база на заявката — не е необходимо потребителят изрично да ги посочва.
- Максимум **4 специалиста** на заявка (за да остане анализът фокусиран).
- Винаги присъстват фиксирани етапи: `Зареждане на данни` → `Планиране` → *(избрани специалисти)* → `Проверка на резултати` → `Генериране на отчет`.
- Ако промптът е неясен, планировчикът по подразбиране включва `analyst`.
- Отчетът е на **английски**, но промптът може да бъде на **български**.
- **NEW:** Настройките за контекст (макс. символи, итерации) могат да се регулират от UI панела над полето за въвеждане.

- **NEW:** Шаблоните пропускат планировчика и използват предварително дефинирани специалисти — виж секция "Шаблони" по-горе.
- **NEW:** Агентите вече имат достъп до `PLANT_SPECS` (граници на всички 18 параметъра), `skills` (тествани функции за анализ) и `get_spec_limits()` (за SPC контролни карти).